

پروژه مهندسی نرم افزار

پلتفرم آموزش آنلاین مدارس

فاز سوم | مهندسی سیستم و رویکرد سیستمی

مرز سیستم

مدل سه گانه

ویژگی های برآمده

وابستگی زیرسیستم ها

یکپارچه سازی

ریسک سیستمی

تعریف مرزهای سیستم و محیط عملیاتی

مرز سیستم (System Boundary) محدوده‌ای را مشخص می‌کند که اجزاء، خدمات و قابلیت‌های داخلی سامانه در آن قرار دارند. هرآنچه درون این مرز باشد بخشی از سیستم و مسئولیت آن بر عهده سامانه است؛ عناصر بیرون مرز تنها از طریق رابط‌های مشخص با آن تعامل دارند.



بازیگران و سرویس‌های خارج از مرز سیستم

خدمات و زیرساخت‌های خارجی

- سرویس پیامک / ایمیل برای اطلاع‌رسانی
- سرویس ویدئوکنفرانس برای کلاس آنلاین
- اینترنت به‌عنوان بستر ارتباطی
- دستگاه‌های کاربر (موبایل، تبلت، رایانه)

بازیگران انسانی (Actors)

- دانش‌آموز: شرکت در کلاس، ارسال تکلیف و آزمون
- معلم: برگزاری کلاس، مدیریت تکالیف و آزمون
- مدیر مدرسه: مدیریت ساختار مدرسه، کلاس‌ها و کاربران
- والدین: مشاهده وضعیت تحصیلی دانش‌آموز
- مدیر / پشتیبان سیستم: نگهداری و پشتیبانی فنی سامانه

سمت زیرساخت — سرور و پایگاه داده

سمت شبکه — اینترنت و اتصال

سمت کاربر — دستگاه و مرورگر

مدل سیستم: انسان، نرم افزار، سخت افزار

برای درک واقعی عملکرد پلتفرم، لازم است سیستم فراتر از کدنویسی، در قالب سه رکن اصلی بررسی شود: نیاز آموزشی ابتدا در لایه انسانی شکل می گیرد، توسط لایه نرم افزاری پردازش می شود و سرانجام بر بستر سخت افزاری به نتیجه می رسد.

۱ لایه انسانی

معلم، دانش آموز، مدیر مدرسه، والدین و مدیر سیستم؛ هرکدام با نقش و سطح دسترسی متفاوت. تعامل شامل آموزش، یادگیری، ارزیابی و نظارت است.

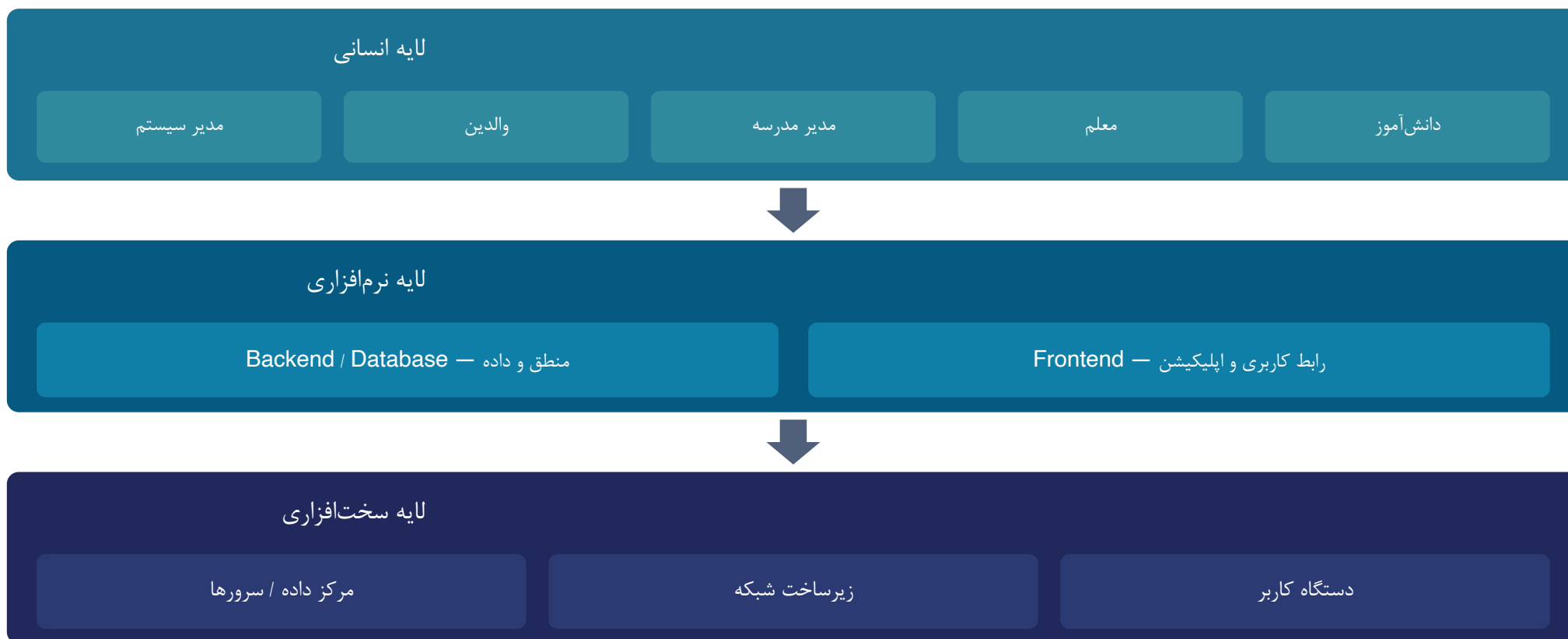
۲ لایه نرم افزاری

شامل Frontend (نمایش اطلاعات و دریافت دستور) و Backend/Database (پردازش، احراز هویت، برگزاری کلاس زنده و ذخیره سازی داده ها).

۳ لایه سخت افزاری

دستگاه های کاربر، زیرساخت شبکه (مودم و اینترنت) و مرکز داده/سرورها با قابلیت اطمینان بالا و مقیاس پذیری.

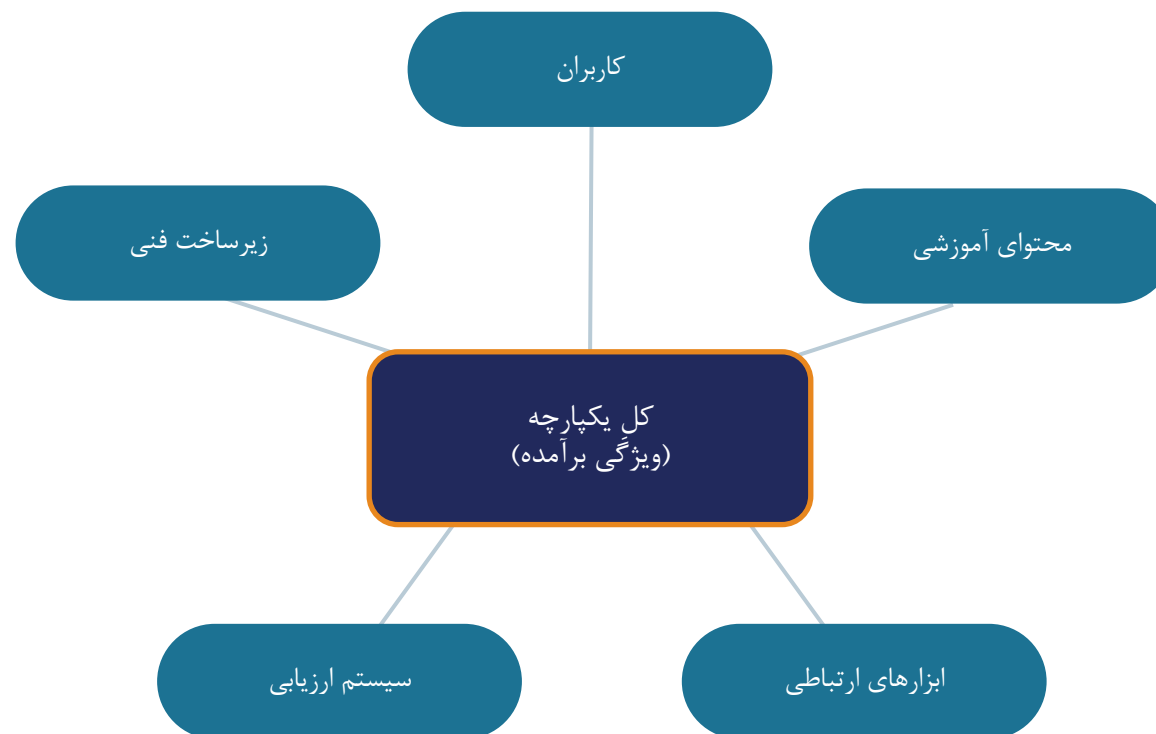
نمودار بلوکی سه لایه انسان ← نرم افزار ← سخت افزار



اختلال در هر لایه (شبکه، نرم افزار یا سرور) کل زنجیره پردازش و تجربه آموزش آنلاین را مختل می کند.

ویژگی‌های برآمده (Emergent Properties) چیست؟

ویژگی‌های برآمده، خصیصه‌هایی هستند که از تعامل میان اجزای یک سیستم پیچیده پدید می‌آیند اما در هیچ‌یک از اجزا به‌تنهایی وجود ندارند. این ویژگی‌ها تنها زمانی ظاهر می‌شوند که اجزا در ارتباط با هم یک «کل یکپارچه» را بسازند و ماهیتی غیرخطی دارند.



پنج ویژگی برآمده کلیدی

۱ شکل‌گیری فرهنگ آموزش دیجیتال

تغییر الگوی یادگیری از حضوری به مجازی، افزایش سواد دیجیتال و تغییر نقش معلم به تسهیل‌گر.

۲ کیفیت غیرخطی یادگیری

حاصل تعامل چند عامل هم‌زمان: تدریس، پایداری اینترنت، مشارکت دانش‌آموز و طراحی رابط کاربری.

۳ نابرابری آموزشی دیجیتال

پیامدی برآمده از ترکیب تفاوت در دسترسی به اینترنت، سخت‌افزار، محیط و مهارت دیجیتال.

۴ شبکه‌ای‌شدن تعاملات آموزشی

شکل‌گیری ارتباط گروهی، تعامل خارج از کلاس، تبادل فایل و یادگیری مشارکتی.

۵ وابستگی به زیرساخت فناوری

عملکرد کل سیستم به‌شدت به اینترنت و سرورها وابسته است؛ اختلال زیرساخت کل فرآیند را مختل می‌کند.

انواع وابستگی در سامانه

وابستگی عملکردی

اجرای یک خدمت، منوط به تکمیل خدمتی دیگر است.

ورود به کلاس آنلاین ← وابسته به ← احراز هویت کاربر

وابستگی داده‌ای

زیرسیستم برای انجام عملیات خود به داده‌های تولیدشده زیرسیستم دیگر نیاز دارد.

سیستم آزمون ← اطلاعات دانش آموز ← مدیریت کاربران

وابستگی کنترلی

یک زیرسیستم رفتار زیرسیستم دیگر را کنترل می‌کند.

مدیریت مدارس ← اعمال سیاست دسترسی ← مدیریت کاربران

وابستگی زمانی

یک عملیات تنها پس از وقوع عملیات دیگر امکان‌پذیر است.

تصحیح آزمون ← بعد از ← اتمام آزمون

زیرسیستم‌های بحرانی سامانه

چرا این سه زیرسیستم بحرانی‌اند؟

احراز هویت

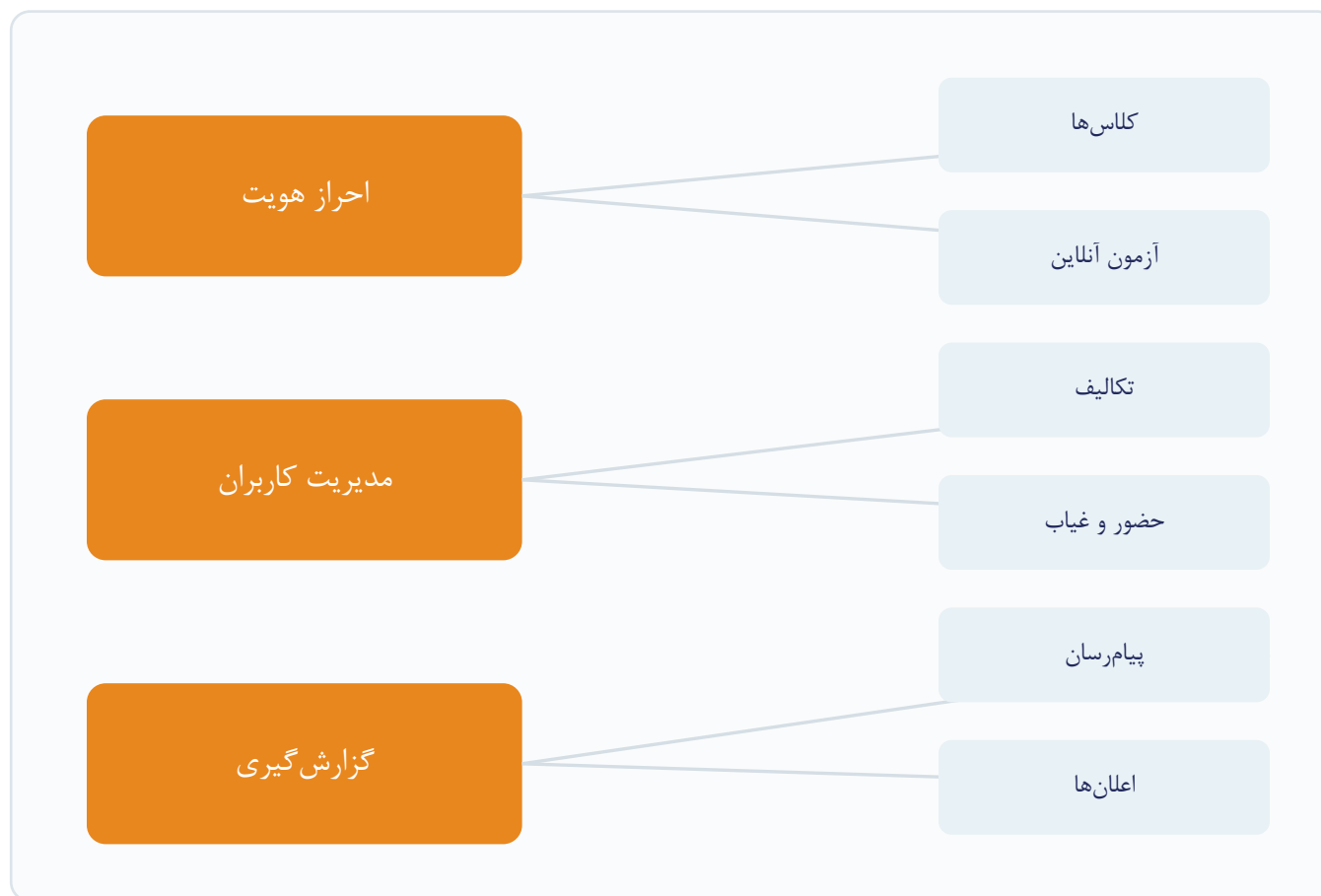
نقطه ورود تمام کاربران؛ خرابی آن یعنی توقف کل سامانه.

مدیریت کاربران

تقریباً تمام سرویس‌ها به اطلاعات آن وابسته‌اند.

گزارش‌گیری

بیشترین میزان وابستگی ورودی را در کل سامانه دارد.



الزامات کلیدی یکپارچه‌سازی

با وجود خدمات متعدد (کاربران، کلاس، آزمون، تکالیف، پیام‌رسان و ...) که باید هماهنگ عمل کنند، رعایت الزامات زیر یکپارچگی، امنیت و پایداری سامانه را تضمین می‌کند.

۱ احراز هویت متمرکز برای همه نقش‌ها

۳ ارتباط استاندارد بین سرویس‌ها از طریق API

۵ مدیریت متمرکز فایل‌ها و مستندات

۷ مدیریت نشست کاربر در تمام سرویس‌ها

۹ ثبت رویدادها برای ممیزی و تحلیل خطا

۲ مدیریت یکپارچه کاربران در یک پایگاه مرکزی

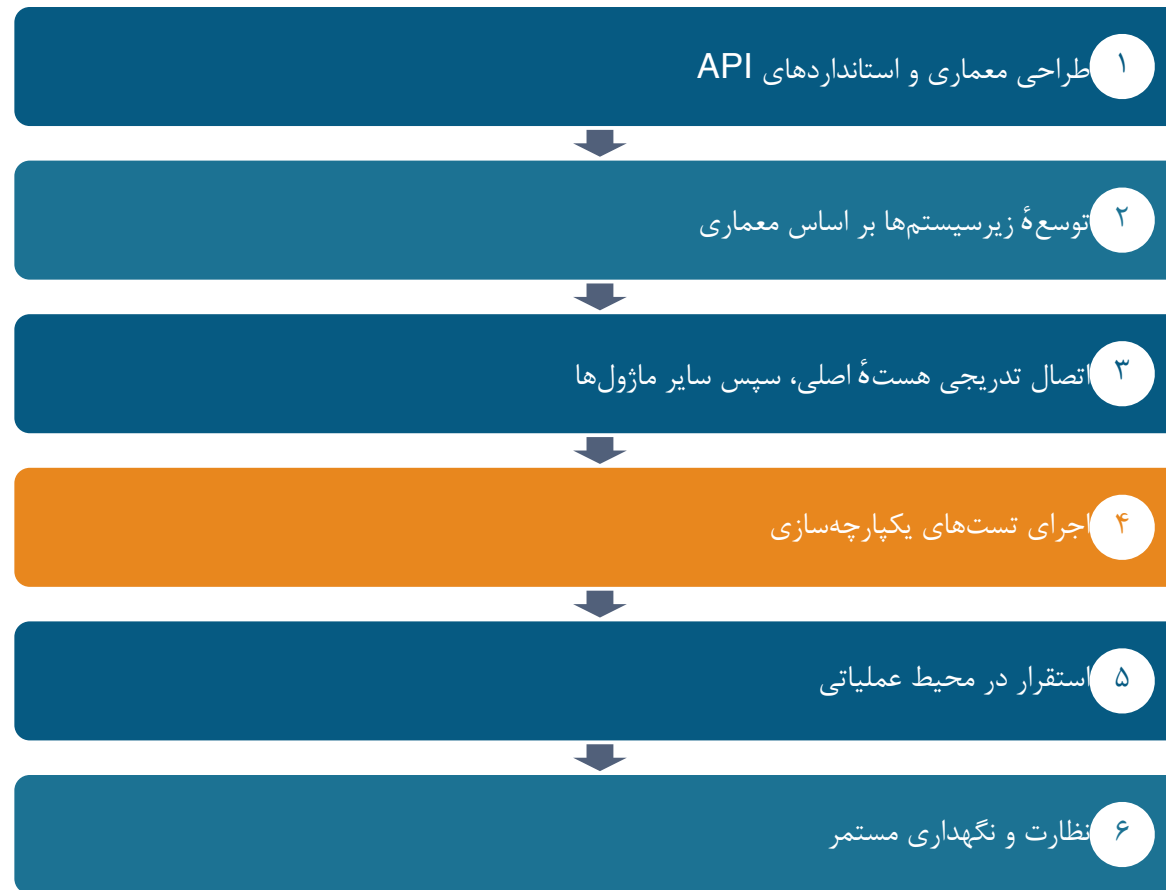
۴ پایگاه داده یکپارچه بدون تکرار اطلاعات

۶ سیستم اعلان متمرکز برای رویدادهای مهم

۸ کنترل سطح دسترسی بر پایه نقش کاربر

۱۰ قابلیت توسعه‌پذیری برای خدمات آینده

فرایند اجرا — System Integration



در صورت خطا → بازگشت و اصلاح، سپس تکرار تست

ریسک، فراتر از خطاهای نرم‌افزاری

در مهندسی سیستم، ریسک شامل هر عاملی است که بر عملکرد، پایداری، امنیت و دستیابی به اهداف سامانه اثر بگذارد — نه فقط باگ‌های نرم‌افزاری. ارزیابی بر اساس دو معیار «احتمال وقوع» و «شدت اثر» انجام می‌شود.

بحرانی	اختلال یا ناپایداری زیرساخت شبکه
بحرانی	افزایش ناگهانی کاربران هم‌زمان
بحرانی	نقض امنیت و دسترسی غیرمجاز
بالا	خرابی سرویس احراز هویت
بالا	خرابی سرویس کلاس آنلاین
بالا	خطای انسانی کاربران